

항공방산SW산학연구프로젝트

Research Project

int**Ro**-Lab.

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (www.intro-lab.com)

◆ 라플라스 변환은 과거에만 머물러 있을까?

- **아니다.** 최신 인공지능 기술에도 적용하는 사례가 있다.
- 왜? Physical AI 구현자. → 고전 기술을 알아야 하는 이유 → 수단과 방법을 가리지 않고 총동원!!

1. 라플라스 뉴럴 오퍼레이터 (LNO, Laplace Neural Operator)

최근 AI 학계의 가장 뜨거운 화두 중 하나는 기상 예측, 항공기 설계, 분자 역학 등에 쓰이는 물리 법칙(미분방정식)을 인공지능으로 초고속 시뮬레이션하는 ‘AI 기반 물리 모델링’입니다.  arXiv.org +1

기존에는 푸리에 변환을 딥러닝에 접목한 푸리에 뉴럴 오퍼레이터(FNO)가 주로 쓰였으나, **주기성이 없는 신호나 시간에 따라 감쇠하는 신호(진동이 점점 줄어드는 현상 등)를 학습하는 데 한계가** 있었습니다.  alphaXiv +1

- **라플라스의 구현:** 2024년 과학계 최고 권위지인 *Nature Machine Intelligence* 등에 발표된 [LNO\(라플라스 뉴럴 오퍼레이터\)](#)는 딥러닝 레이어 내부에 라플라스 변환을 내장했습니다.  Nature +1
- **효과:** 비주기성 신호, 갑자기 변하는 과도 응답(Transient Response), 에너지 붕괴 현상 등을 완벽하게 학습해 내며 기상 이변이나 복잡한 물리 시스템을 실시간에 가깝게 예측하는 데 성공했습니다.  arXiv.org +2

◆ 자연상수, e

- 오일러 수라고 하며 수학에서 가장 중요하게 사용되는 무리수이자 초월수.
- $e = 2.7182818284...$
- 영어식 읽기: e, Euler's Number, (함수) Exponential x

◆ 자연상수 정의(1)

- 무한급수

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = 2.71828 \dots$$

참고로, $0! = 1$

◆ 자연상수 정의(2)

- 극한값

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = 2.71828 \dots$$

◆ 기본 성질(Exponential Function)

- 자연상수의 지수함수 $f(x) = e^x$ 는 미분해도 자기 자신

$$f(x) = e^x \qquad \frac{df(x)}{dx} = e^x$$

$$f(x) = e^{ax} \qquad \frac{df(x)}{dx} = ae^{ax}$$

라플라스 변환

◆ 유리수

- 두 정수의 비(분수)로 나타낼 수 있는 수, 유한소수 혹은 순환소수
- 예시

$$\frac{1}{2} = 0.5$$

$$\frac{1}{3} = 0.3333 \dots$$

◆ 무리수

- 실수 중 유리수가 아닌 수
- 실수는 유리수 혹은 무리수임. 즉, 유리수도 아니고 무리수도 아닌 실수는 존재하지 않음.
- 예시:

$$e = 2.7182 \dots$$

초월수

$$\pi = 3.1415 \dots$$

초월수

$$\sqrt{2} = 1.4142 \dots$$

초월수 아님

$$x^2 - 2 = 0 \text{의 근}$$

◆ 초월수

- 유리수 계수를 가진 다항 방정식의 근이 될 수 없는 실수나 복소수
- 예: 자연상수, 원주율 등

$$0! = ?$$

◆ 0!은 왜 1일까?

●팩토리얼(Factorial) 하향 규칙

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6 \quad \longrightarrow \quad 4! \text{을 } 4 \text{로 나눈 값}$$

$$2! = 2 \times 1 = 2 \quad \longrightarrow \quad 3! \text{을 } 3 \text{으로 나눈 값}$$

$$1! = 1 \quad \longrightarrow \quad 2! \text{을 } 2 \text{로 나눈 값}$$

$$0! = ? \quad \longrightarrow \quad 1! \text{을 } 1 \text{로 나눈 값}$$

$$0! = \frac{1!}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$f(t) = e^{-5t}$ 의 라플라스 변환을 구하라.

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-5t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+5)t} dt = \left[\frac{1}{-(s+5)} e^{-(s+5)t} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s+5}$$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제: 기본 함수

$f(t)$	$F(s)$
c	$\frac{c}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^2	$\frac{2}{s^3}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

라플라스 변환

◆ 라플라스 변환

● 예제

[표 2-2]를 이용하여 다음 함수의 라플라스 변환을 구하라.

(a) $f(t) = 1$

(b) $f(t) = 10e^{-3t}$

(c) $f(t) = 5t^4$

(d) $f(t) = 100 \cos 5t$

풀이

(a) $F(s) = \frac{1}{s}$

(b) $F(s) = \frac{10}{s+3}$

(c) $F(s) = 5 \times \frac{4!}{s^5} = \frac{120}{s^5}$

(d) $F(s) = 100 \times \frac{s}{s^2+5^2} = \frac{100s}{s^2+25}$

◆ 라플라스 변환

● 예제

$f(t) = \sin(\omega t + \theta)$ 의 라플라스 변환을 구하라.

풀이

$$f(t) = \sin(\omega t + \theta) = \sin \omega t \cdot \cos \theta + \cos \omega t \cdot \sin \theta$$

$$\mathcal{L} [\sin(\omega t + \theta)] = \cos \theta \mathcal{L} [\sin \omega t] + \sin \theta \mathcal{L} [\cos \omega t]$$

$$= \cos \theta \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \sin \theta \frac{s}{s^2 + \omega^2} = \frac{(\sin \theta) s + \omega \cos \theta}{s^2 + \omega^2}$$

◆ 라플라스 역변환

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(t)$$

$$F(s) = \mathcal{L} [e^{-5t}] = \frac{1}{s+5}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+5} \right] = e^{-5t}$$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

★ 제1이동정리 ★

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a) \Leftrightarrow \mathcal{L}^{-1}[F(s-a)] = e^{at}f(t)$$

증명

라플라스 변환의 정의를 이용하여 $e^{at}f(t)$ 의 라플라스 변환을 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{at}f(t)] &= \int_0^{\infty} e^{at}f(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-(s-a)t} dt \\ &= F(s-a)\end{aligned}$$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

★ 도함수의 변환 ★

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = f(0)$, $\lim_{t \rightarrow 0} f'(t) = f'(0)$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} \quad \mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = sF(s) - f(0)$$

$$\textcircled{2} \quad \mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

증명

(1) 라플라스 변환의 정의에 의해

$$\mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt$$

이다. 부분적분법을 이용하여 정리하면

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt &= [f(t) e^{-st}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} f(t) (-s) e^{-st} dt \\ &= 0 - f(0) + s \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \\ &= -f(0) + s F(s) \end{aligned}$$

이므로, $\mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = s F(s) - f(0)$ 이다.

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

(2) 라플라스 변환의 정의에 의해

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = \int_0^{\infty} f''(t) e^{-st} dt$$

이다. 부분적분법을 이용하여 정리하면

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} f''(t) e^{-st} dt &= [f'(t) e^{-st}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} f'(t) (-s) e^{-st} dt \\ &= 0 - f'(0) + s \int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt \\ &= -f'(0) + s \{s F(s) - f(0)\} \\ &= s^2 F(s) - s f(0) - f'(0) \end{aligned}$$

이므로, $\mathcal{L} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2 F(s) - s f(0) - f'(0)$ 이다.

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

● 부분 적분법

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\int (uv)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx$$

$$uv = \int u'v dx + \int uv' dx$$

$$\int u'v dx = uv - \int uv' dx$$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

★ 적분의 변환 ★

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{F(s)}{s}$$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

증명

라플라스 변환의 정의에 의해

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \int_0^\infty \left\{ \int_0^t f(t) dt \right\} e^{-st} dt$$

이다. 부분적분법을 이용하여 정리하면

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \left\{ \int_0^t f(t) dt \right\} e^{-st} dt &= \left[\int_0^t f(t) dt \frac{1}{-s} e^{-st} \right]_0^\infty - \int_0^\infty f(t) \frac{1}{-s} e^{-st} dt \\ &= 0 + \frac{1}{s} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{s} F(s) \end{aligned}$$

이므로, $\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s}$ 이다.

◆ 라플라스 역변환

[표 2-2]를 이용하여 다음 함수의 라플라스 역변환을 구하라.

(a) $\frac{1}{s-5}$

(b) $\frac{10}{s}$

(c) $\frac{4}{s^3}$

(d) $\frac{6}{s^2+9}$

풀이

(a) e^{5t}

(b) 10

(c) $2t^2$

(d) $2\sin 3t$

◆ 라플라스 역변환

다음 함수의 라플라스 역변환을 구하라.

(a) $\frac{1}{2s-6}$

(b) $\frac{1}{s^5}$

(c) $\frac{10}{2-5s}$

(d) $\frac{10s}{s^2+25}$

◆ 라플라스 역변환

$$(a) \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{2s-6}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{2} \times \frac{1}{s-3}\right] = \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-3}\right] = \frac{1}{2} e^{3t}$$

$$(b) \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^5}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{4!} \times \frac{4!}{s^5}\right] = \frac{1}{24} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{4!}{s^5}\right] = \frac{1}{24} t^4$$

$$(c) \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{10}{2-5s}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{10}{-5\left(s-\frac{2}{5}\right)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[-2 \times \frac{1}{\left(s-\frac{2}{5}\right)}\right] = -2e^{\frac{2}{5}t}$$

$$(d) \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{10s}{s^2+25}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[10 \times \frac{s}{s^2+5^2}\right] = 10 \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2+5^2}\right] = 10 \cos 5t$$

◆ 라플라스 역변환

다음 식의 라플라스 변환을 구하라. 단, $i(0) = 0$ 이다.

$$10i(t) + 0.4 \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{0.2} \int_0^t i(t) dt = 280 \sin 377t$$

양변을 라플라스 변환하면 다음과 같다.

$$\mathcal{L} \left\{ 10i(t) + 0.4 \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{0.2} \int_0^t i(t) dt \right\} = \mathcal{L} \{ 280 \sin 377t \}$$

$$10I(s) + 0.4 \{ sI(s) - i(0) \} + 5 \times \frac{I(s)}{s} = 280 \times \frac{377}{s^2 + 377^2}$$

$$\left\{ 10 + 0.4s + \frac{5}{s} \right\} I(s) = 280 \times \frac{377}{s^2 + 377^2}$$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

★ 초깃값 정리와 최종값 정리 ★

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 이면 다음이 성립한다.

단, $t \rightarrow \infty$ 일 때 $f(t)$ 의 극한값이 존재해야 한다.

① 초깃값 정리(initial value theorem) : $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s F(s)$

② 최종값 정리(final value theorem) : $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

어떤 함수 $f(t)$ 의 라플라스 변환이 다음과 같을 때, 이 함수의 초깃값 $f(0)$ 을 구하라.

$$(a) F(s) = \frac{3s^2 - 2s + 3}{s(s^2 + 1)}$$

$$(b) F(s) = \frac{2}{s} + \frac{2s}{s^2 + 16}$$

풀이 2

$$(a) \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \times \frac{3s^2 - 2s + 3}{s(s^2 + 1)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3s^2 - 2s + 3}{(s^2 + 1)} = 3$$

$$(b) \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \times \left\{ \frac{2}{s} + \frac{2s}{s^2 + 16} \right\} = \lim_{s \rightarrow \infty} \left\{ 2 + \frac{2s^2}{s^2 + 16} \right\} = 4$$

2 (a)의 원함수는 $f(t) = 3 - 2\sin t$ 이고, (b)의 원함수는 $f(t) = 2 + 2\cos 4t = 4\cos^2 2t$ 이다.

◆ 라플라스 변환의 기본 정리

어떤 함수 $f(t)$ 의 라플라스 변환이 다음과 같을 때, 이 함수의 최종값 $f(\infty)$ 를 구하라.

$$(a) F(s) = \frac{2s^2 + 4s + 2}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

$$(b) F(s) = \frac{6}{(s+2)^4}$$

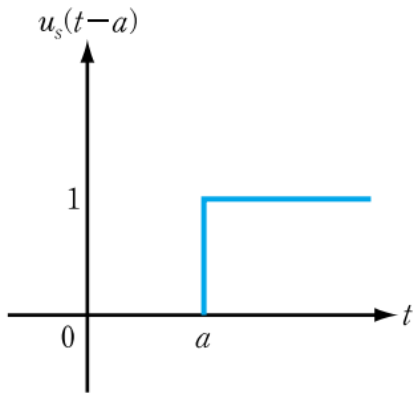
풀이 3

$$(a) \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{2s^2 + 4s + 2}{s(s^2 + 2s + 2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^2 + 4s + 2}{s^2 + 2s + 2} = 1$$

$$(b) \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \times \frac{6}{(s+2)^4} = 0$$

3 (a)의 원함수는 $f(t) = 1 + e^{-t}(\sin t + \cos t)$ 이고, (b)의 원함수는 $f(t) = t^3 e^{-2t}$ 이다.

◆ 단위 계단 함수



$$u_s(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t > a \end{cases}$$

◆ 단위 계단 함수

★ 단위계단함수의 라플라스 변환 ★

$$\mathcal{L} [u_s(t-a)] = \frac{e^{-as}}{s} \quad (2.26)$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L} [u_s(t-a)] &= \int_0^{\infty} u_s(t-a) e^{-st} dt \\&= \int_0^a u_s(t-a) e^{-st} dt + \int_a^{\infty} u_s(t-a) e^{-st} dt \\&= 0 + \int_a^{\infty} e^{-st} dt \\&= \left[\frac{1}{-s} e^{-st} \right]_a^{\infty} \\&= \frac{e^{-as}}{s}\end{aligned}$$

$$\mathcal{L} [u_s(t)] = \frac{1}{s}$$

◆ 행렬의 정의

● m행 n열 행렬

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

● 행 벡터 예시

$$A = [2 \quad 5] \quad B = [3 \quad 0 \quad -8]$$

● 열 벡터 예시

$$C = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ 15 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \end{bmatrix}$$

◆ 행렬의 종류

종류	설명	예시
정방행렬 (square matrix)	행의 수와 열의 수가 같은, 즉 $m = n$ 인 행렬이다.	$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 7 & -2 & 3 \\ 6 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$
대각행렬 (diagonal matrix)	정방행렬 중에서 대각요소 이외의 모든 요소가 0인 행렬이다.	$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$
단위행렬 (unit matrix)	대각행렬 중에서 대각요소가 모두 1인 행렬로 I 로 표기한다.	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
전치행렬 (transposed matrix)	어떤 행렬 A 에서 행과 열을 교환하여 만든 행렬로 A^T 또는 A' 으로 표기한다.	$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 7 & -2 & 3 \\ 6 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 6 \\ 5 & -2 & 1 \\ -4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$
대칭행렬 (symmetric matrix)	어떤 행렬과 그 행렬의 전치행렬이 같은 행렬이다.	$A = A^T$

◆ 행렬의 연산

● 등식관계

$A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ 에서 모든 i, j 에 대해 다음을 만족하면 $A = B$ 이다.

$$a_{ij} = b_{ij}$$

● 덧셈과 뺄셈

행렬 A , B , C 에 대해 $A \pm B = C$ 이면 모든 원소에 대해 다음을 만족한다.

$$c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

◆ 행렬의 연산

● 곱셈

$$A B = C$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 3 \times 1 & 2 \times 5 + 3 \times 2 & 2 \times 4 + 3 \times 3 \\ 4 \times 2 + 5 \times 1 & 4 \times 5 + 5 \times 2 & 4 \times 4 + 5 \times 3 \\ 1 \times 2 + 2 \times 1 & 1 \times 5 + 2 \times 2 & 1 \times 4 + 2 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 16 & 17 \\ 13 & 30 & 31 \\ 4 & 9 & 10 \end{bmatrix}$$

(3×2) 행렬과 (2×3) 행렬을 곱하면 다음과 같이 (3×3) 행렬이 된다.

$$(3 \times 2) \times (2 \times 3) = (3 \times 3)$$

◆ 행렬의 연산

● 결합법칙과 교환법칙

- 결합법칙 $(A + B) + C = A + (B + C)$

$$(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

- 교환법칙 $A + B = B + A$

$$A \times B \neq B \times A$$

◆ 행렬의 연산

● 스칼라값의 곱셈

$$3 \times \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 3 & 2 \times 3 \\ 4 \times 3 & 10 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 12 & 30 \end{bmatrix}$$

$$3 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \times 3 & 2 \times 3 \\ 4 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \times 3 & 2 \\ 4 \times 3 & 10 \end{vmatrix} = 6$$

◆ 행렬의 연산

● 기타 행렬의 법칙

$$AI = IA = A$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

◆ 행렬의 연산의 예

행렬 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 와 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ 에 대해 다음을 구하라.

(a) $\mathbf{AB}$

(b) $\mathbf{BA}$

(c) $(\mathbf{AB})^T$

(d) $(\mathbf{AB})^{-1}$

(e) $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

(f) $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1}$

◆ 행렬의 연산의 예

풀이

$$(a) \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

$$(b) \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix}$$

$$(c) (\mathbf{AB})^T = \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \right)^T = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{bmatrix}$$

◆ 행렬의 연산의 예

$$\begin{aligned}
 \text{(d) } (\mathbf{AB})^{-1} &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= \frac{\text{adj} \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{vmatrix}} = \frac{\begin{bmatrix} 50 & -43 \\ -22 & 19 \end{bmatrix}^T}{950 - 946} \\
 &= \frac{\begin{bmatrix} 50 & -22 \\ -43 & 19 \end{bmatrix}}{4} = \begin{bmatrix} 12.5 & -5.5 \\ -10.75 & 4.75 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{(e) } \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{bmatrix}$$

◆ 행렬의 연산의 예

$$\begin{aligned}
 \text{(f) } \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \\
 &= \frac{\text{adj} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}} \times \frac{\text{adj} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}} \\
 &= \frac{\begin{bmatrix} 8 & -7 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}^T}{5 \times 8 - 7 \times 6} \times \frac{\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}^T}{1 \times 4 - 3 \times 2} \\
 &= \frac{\begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}}{-2} \times \frac{\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}}{-2} \\
 &= \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3.5 & -2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.5 & -5.5 \\ -10.75 & 4.75 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 19 & 43 \\ 22 & 50 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 12.5 & -5.5 \\ -10.75 & 4.75 \end{bmatrix}$$

◆ 행렬식

● 2 x 2 행렬식

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \times a_{22} - a_{12} \times a_{21}$$

● 예시

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3 \times 5 - 4 \times 2 = 7$$

◆ 행렬식

● 3 x 3 행렬식

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

● 예시

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & -5 & 4 \\ 6 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -5 & 4 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & -5 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}$$
$$= 2 \times 10 - 3 \times (-26) + 0 \times 30$$
$$= 98$$

◆ 소행렬식

● 예시

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 32, \quad \Delta_{12} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 4, \quad \Delta_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = 6$$

$$\Delta_{21} = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = -2, \quad \Delta_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 \quad \bullet \bullet \bullet$$

◆ 여인수

● 예시

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 32, \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4, \quad C_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} = 6$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 2, \quad C_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8, \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet$$

◆ 행렬식

● 소행렬식 혹은 여인수 이용

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_{11} = 32, \Delta_{12} = 4, \Delta_{13} = 6$$

$$C_{11} = 32, C_{12} = -4, C_{13} = 6$$

$$|A| = a_{11} \times \Delta_{11} - a_{12} \times \Delta_{12} + a_{13} \times \Delta_{13}$$

$$= a_{11} \times C_{11} + a_{12} \times C_{12} + a_{13} \times C_{13}$$

$$= 2 \times 32 - 4 \times 4 + 3 \times 6 = 66$$

◆ 역행렬

● 정의

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

◆ 수반행렬

★ 수반행렬 ★

$$adj A = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & \cdots & C_{2n} \\ & \vdots & & \vdots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & C_{n3} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^T$$

◆ 수반행렬의 예

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -18$$

$$C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 2$$

$$C_{13} = \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = -11$$

$$C_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 14$$

$$C_{23} = -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = -10$$

$$C_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = -8$$

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -18 & 2 & 4 \\ -11 & 14 & 5 \\ -10 & -4 & -8 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

◆ 수반행렬을 이용한 역행렬 계산

★ 역행렬 ★

$$A^{-1} = \frac{adj A}{|A|}$$

$$|A| = 0$$

← 특이행렬

◆ 역행렬 계산 예시

행렬 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하라.

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

풀이

$$C_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 5$$

$$C_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -10$$

$$C_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -8$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{22} = \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 7$$

$$C_{23} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 6$$

$$C_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{32} = -\begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6$$

$$C_{33} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -5$$

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -10 & -8 \\ -4 & 7 & 6 \\ 3 & -6 & -5 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 \\ -10 & 7 & -6 \\ -8 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

◆ 역행렬 계산 예시

$$\text{adj } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 \\ -10 & 7 & -6 \\ -8 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= a_{11} C_{11} + a_{12} C_{12} + a_{13} C_{13} \\ &= (-1) \times 5 + 2 \times (-10) + (-3) \times (-8) \\ &= -5 - 20 + 24 = -1 \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\begin{bmatrix} 5 & -4 & 3 \\ -10 & 7 & -6 \\ -8 & 6 & -5 \end{bmatrix}}{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 4 & -3 \\ 10 & -7 & 6 \\ 8 & -6 & 5 \end{bmatrix}$$